

Trabajo Práctico 6

1. Calcula la derivada de las siguientes funciones utilizando la definición de derivada.
 - a) $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$
 - b) $f(x) = 2x^3 - 4x$
2. Verifica el ejercicio 1 utilizando técnicas de derivación
3. Un automóvil se mueve a lo largo de una trayectoria recta descrita por la función $s(t) = 3t + 2$, donde "s" representa la posición del automóvil en función del tiempo "t". Calcula la velocidad del automóvil en cualquier instante utilizando la derivada de la función.

La derivada de una función representa la tasa de cambio instantánea, por lo que en este caso, la derivada de la función de posición nos da la velocidad instantánea de la partícula en cualquier momento dado.
4. Una partícula se mueve a lo largo de una trayectoria descrita por la función $s(t) = 2t^2 - 3t + 1$, donde "s" representa la posición de la partícula en función del tiempo "t". Calcula la velocidad de la partícula en cualquier instante utilizando la derivada de la función.
5. Calcula la función aceleración en los dos ejercicios anteriores utilizando la segunda derivada de la función posición.
6. Una partícula se mueve a lo largo de una trayectoria descrita por la función $s(t) = -2t^2 + 5t + 3$. Calcula la velocidad y la aceleración de la partícula en el instante $t = 2$.
7. Dada la función $f(x) = 2x^2 + 3x + 1$, encuentra la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto $x = 2$ utilizando la derivada.

La recta tangente a una curva en un punto dado tiene la misma pendiente que la derivada de la función en ese punto.
8. Dada la función $f(x) = x^2 - 4x + 3$, encuentra la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto $x = 3$.